

Задача "Рёв Быка".

Батанин Артём Александрович

4 октября 2026 г.

Содержание

щение периодически повторяется. Из-за того, что пластина вращается то в одну, то в другую сторону, эффект Магнуса действует в разные стороны - вверх или вниз.

3.1 Верхняя фаза

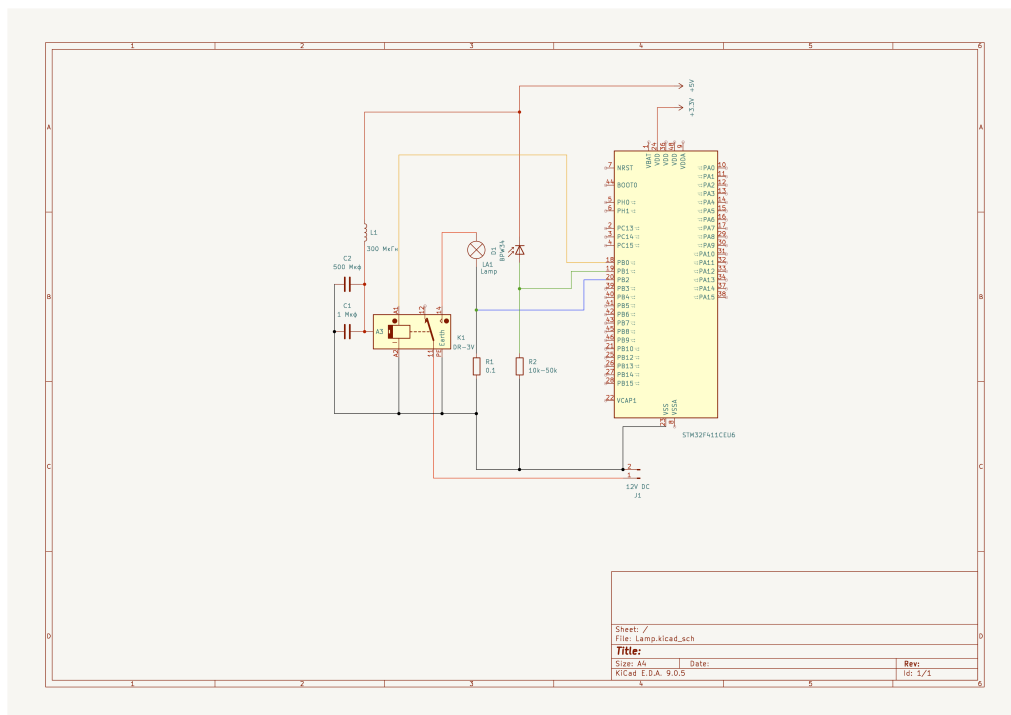


Рис. 3: Верхняя фаза вращения

Верхняя фаза вращения - фаза, где вращение пластины относительно своей оси направлено таким образом, что верхний конец пластины движется сонаправленно с собственным движением пластины (следовательно достигается наибольшая скорость верхнего конца относительно воздуха), а нижняя противоположно направленно. Из-за разницы давлений подъёмная сила действует вверх. выражение для угла α :

$$\begin{aligned}
\tan(\alpha) &= \frac{F_\mu - mg}{m \cdot v^2 / R \cdot \cos \alpha} \\
\tan(\alpha) &= \frac{(F_\mu - mg) \cdot R \cdot \cos \alpha}{m \cdot v^2} \\
\frac{\sin(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} &= \frac{(F_\mu - mg) \cdot R}{m \cdot v^2} \\
\frac{\sin(\alpha)}{1 - \sin^2(\alpha)} &= \frac{(F_\mu - mg) \cdot R}{m \cdot v^2} \\
\frac{(1 - \sin^2 \alpha) \cdot (F_\mu - mg) \cdot R}{m \cdot v^2} - \sin(\alpha) &= 0 \\
\alpha &= \arcsin\left(\frac{\sqrt{1 + 4k^2} - 1}{2k}\right)
\end{aligned} \tag{1}$$

где $k = \frac{(F_\mu - mg) \cdot R}{m \cdot v^2}$

3.2 Нижняя фаза

Нижняя фаза описывается аналогично верхней. Выражение для угла: $\alpha = -\arcsin\left(\frac{\sqrt{1 + 4k^2} - 1}{2k}\right)$ где $k = \frac{(F_\mu + mg) \cdot R}{m \cdot v^2}$

4 Появление звука

Из-за вращения дощечки образуются области повышенного и пониженного давления, которые сменяют друг друга в пространстве. Эти колебания плотности - и есть звуковая волна. чем чаще вращается дощечка тем с более высокой частотой издаётся гул.

5 Примечание

На ?? изображено решение уравнений Максвелла для проводника в поток э-м поле. Для скоростей движения значительно меньше скорости звука, уравнения Максвелла в таких случаях эквивалентны уравнениям гидродинамики.

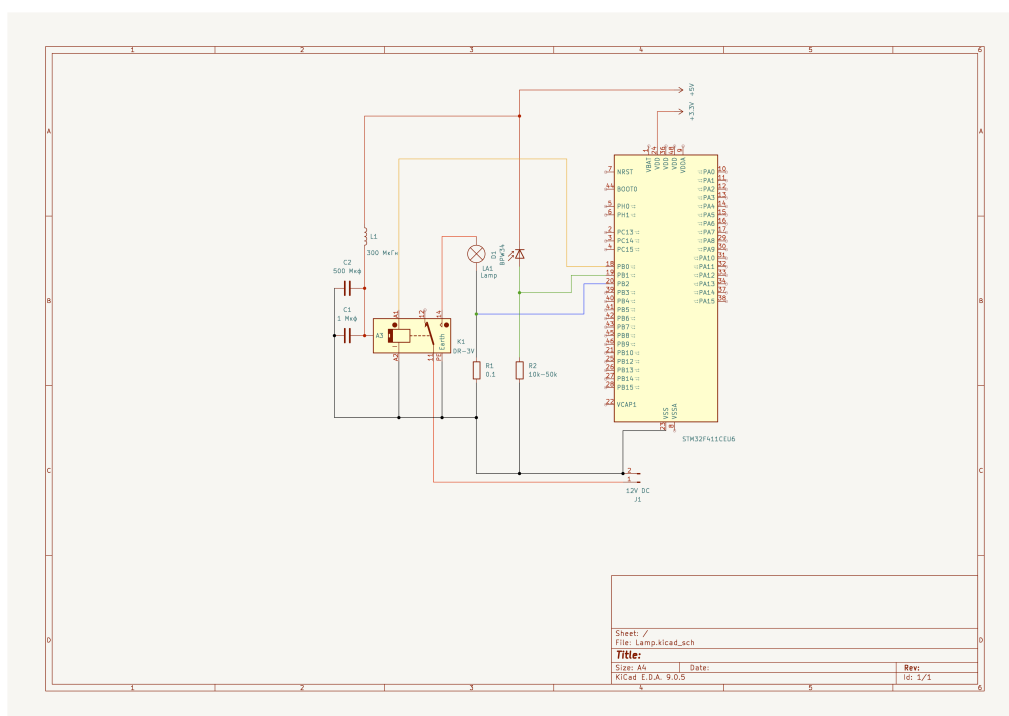


Рис. 4: Нижняя фаза вращения